

INSTITUTO NACIONAL DE SAN MARTÍN

ESQUEMA DE TRABAJO 1

Módulo 2.2: “Diseño de arquitectura de software”

Competencia: *Diseñar la línea base de la arquitectura para una solución de software.*

N.º	ESTUDIANTE	NOTA
04	Steven Gabriel López Hernandez	
08	Joel Edgardo Mendoza López	
32	Guadalupe Abigaíl Romero Pedroza	
34	Tiffany Alessandra Sermeño Flores	

Objetivo del módulo:

Desarrollar las competencias que permitan identificar, seleccionar y definir la arquitectura para construir software, utilizando normas ISO, estándares y buenas prácticas internacionales, las cuales serán utilizadas al momento de definir la línea base de arquitectura de un sistema informático.

Situación problemática:

Los procesos de desarrollo de software son lentos de baja calidad y no presentan estándares internacionales debido a que muchas empresas no cuentan con una línea base de arquitectura de software, originando altos costos de operación, descontento de clientes internos y externos e incumplimiento de requerimientos legales.

Problema identificado	La empresa The repair of System desarrolladora del prototipo del sistema de control de inventario de la Farmacia Santa Cruz no cuenta con una línea base de arquitectura de software definida, lo que provoca procesos de desarrollo lentos, baja calidad del software y altos costos de mantenimiento.	
Proyectos formulados, para hallar solución al problema identificado.	TIPO	DEFINICIÓN DEL PROYECTO
	1	Diseñar la línea base de arquitectura del sistema de control de inventario de la Farmacia Santa Cruz utilizando Google Cloud como plataforma, documentando los estándares internacionales (normas ISO) y buenas prácticas que regulan su construcción.
	2	Elaboración de un Manual de Diccionario de Datos y Reglas de Negocio en Microsoft Word, para definir de forma clara cómo debe el software registrar los medicamentos, sus lotes y

		fechas de vencimiento, sirviendo como guía maestra para el prototipo de la Farmacia Santa Cruz.
Proyecto seleccionado	Diseñar la línea base de arquitectura del sistema de control de inventario de la Farmacia Santa Cruz utilizando Google Cloud como plataforma, documentando los estándares internacionales (normas ISO) y buenas prácticas que regulan su construcción.	

Redacción de la situación problemática:

En **The Repair of System**, empresa desarrolladora ubicada en Pasaje 6, Colonia San Luis y San Joaquín, San Martín, San Salvador, no se cuenta actualmente con una **línea base de arquitectura de software** definida y documentada. Esta situación ha impedido el desarrollo de un sistema automatizado de compra y venta que permita registrar de manera eficiente los productos existentes, controlar aquellos que se están agotando y gestionar adecuadamente las fechas de vencimiento de los medicamentos.

La ausencia de una arquitectura formal, sumada a la limitada aplicación de normas ISO y buenas prácticas internacionales, junto con el escaso uso de tecnologías modernas en la nube como Google Cloud, ha generado procesos de desarrollo lentos, baja calidad del software y altos costos de mantenimiento a largo plazo.

Como consecuencia, se producen retrasos en la detección de productos agotados o próximos a vencer, lo que ocasiona atrasos en los pedidos a proveedores y la consecuente pérdida de ventas. Además, aumenta la probabilidad de errores humanos, se elevan los costos operativos y surge un mayor riesgo de incumplimiento de requerimientos legales y regulaciones sanitarias. Todo esto afecta negativamente la eficiencia de los proyectos de la empresa y la satisfacción de sus clientes.

Propuesta de Solución:

Para resolver estas deficiencias, **The Repair of System** propone diseñar la **línea base de arquitectura** del sistema de gestión de inventario para la Farmacia Santa Cruz, utilizando **Google Cloud** como plataforma principal. Esta línea base será documentada conforme a importantes normas internacionales, entre las que destacan la **ISO/IEC/IEEE 42010:2022** para la descripción de arquitecturas de software y sistemas, la **ISO/IEC/IEEE 12207** para los procesos del ciclo de vida del software, la **ISO/IEC 27002** para controles de seguridad de la información, la **ISO/IEC/IEEE 24765** para el vocabulario en ingeniería de software, y otras normas relacionadas.